

**Analisis Komparatif Perkembangan Teknologi Modalitas Computed
Tomography (CT) Scan Berbasis Multi-Slice, Spectral, dan Photon-
Counting dalam Radiologi Diagnostik Modern**



Disusun Oleh:

Danissa Alifa Mecca

(P22030124017)

Dosen Pengampu:

Amarudin Daulay, S.T., M.BA

PROGRAM STUDY SARJANA TERAPAN

TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO-MEDIS

JURUSAN TEKNIK ELEKTROMEDIK

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN

JAKARTA II

2026

ABSTRACT

The development of Computed Tomography (CT) technology has undergone a major revolution from conventional energy-integrating systems toward an AI-driven digital era equipped with direct semiconductor detectors. Conventional Energy-Integrating Detectors (EID) inherently suffer from physical limitations, including light scattering within the scintillator and a complete loss of spectral photon energy info, which leads to high electronic noise and sub-optimal spatial resolution. This paper analyzes three main pillars of modern CT technology to address these limitations: Multi-Slice CT (MSCT), Spectral CT, and Photon-Counting CT (PCCT). Through a rigorous comparative literature review, we evaluate the performance of spatial resolution, radiation dose efficiency, and their clinical applications in cardiovascular detection and oncology. The analytical results demonstrate that PCCT, utilizing direct-conversion semiconductor sensors, eliminates the need for scintillator crystals and counts individual photon pulses. This mechanism offers the highest spatial resolution up to sub-millimeter scales (≤ 0.2 mm) accompanied by a significant reduction in radiation dose (30% - 40%) and minimization of electronic noise. Ultimately, this article provides strategic guidance and critical parameters for selecting CT modalities in modern healthcare facilities.

Keywords— *Computed Tomography, MSCT, Spectral CT, Photon-Counting CT, Direct Conversion Detector, Spatial Resolution, Radiology.*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi *Computed Tomography (CT)* telah mengalami revolusi besar dari sistem konvensional berbasis integrasi energi menuju era digital berbasis kecerdasan buatan dan detektor semikonduktor langsung. Detektor konvensional berbasis *Energy-Integrating Detectors (EID)* secara inheren memiliki keterbatasan fisik berupa sebaran cahaya (*light scattering*) pada bahan sintilator dan hilangnya informasi spektral foton, sehingga rentan terhadap electronic noise dan membatasi resolusi spasial. Makalah ini menganalisis tiga pilar utama teknologi CT modern untuk mengatasi keterbatasan tersebut: *Multi-Slice CT (MSCT)*, *Spectral CT*, dan *Photon-Counting CT (PCCT)*. Melalui tinjauan literatur komparatif yang ketat, kami mengevaluasi performa resolusi spasial, efisiensi dosis radiasi, serta aplikasinya dalam deteksi penyakit kardiovaskular dan onkologi. Hasil analisis menunjukkan bahwa PCCT, yang memanfaatkan mekanisme konversi langsung (*direct conversion*) tanpa konversi cahaya tampak, mampu menghitung setiap foton secara individual. Teknologi ini menawarkan resolusi spasial tertinggi hingga skala sub-milimeter (≤ 0.2 mm) disertai dengan penurunan

dosis radiasi yang signifikan (30% - 45%) serta eliminasi electronic noise pada protokol dosis rendah. Artikel ini memberikan panduan strategis dan parameter kritis dalam pemilihan modalitas CT di fasilitas pelayanan kesehatan modern.

Kata Kunci— *Computed Tomography, MSCT, Spectral CT, Photon-Counting CT, Detektor Konversi Langsung, Resolusi Spasial, Radiologi.*

PENDAHULUAN

Sistem pencitraan diagnostik medis berbasis sinar-X telah berevolusi pesat sejak penemuan prinsip *Computed Tomography* (CT) oleh Godfrey Hounsfield pada tahun 1973 [1]. CT Scan saat ini menjadi modalitas lini pertama (*first-line modality*) yang krusial dalam manajemen trauma akut, perencanaan onkologi, dan pencitraan vaskular non-invasif [2]. Fokus utama pengembangan teknologi CT selama beberapa dekade terakhir adalah optimalisasi kecepatan rotasi tabung dan perluasan jangkauan detektor (*z-axis coverage*) untuk menangkap volume organ dalam satu kali rotasi gantry. Namun, tantangan fundamental dalam radiologi diagnostik konvensional selalu berkisar pada *trade-off* klasik antara **resolusi spasial** (*spatial resolution*), **kontras citra** (*low-contrast detectability*), dan **dosis radiasi** yang diterima pasien [3]. Detektor konvensional berbasis *Energy-Integrating Detectors* (EID) memiliki keterbatasan fisik di mana seluruh energi foton yang mengenai detektor diintegrasikan menjadi satu sinyal analog tanpa membedakan spektrum energinya. Akibatnya, sistem kehilangan informasi spektral foton dan sangat rentan terhadap *electronic noise*, terutama pada protokol dosis rendah (*low-dose scan*). Pergeseran paradigma terjadi dengan munculnya *Spectral CT* dan yang terbaru, *Photon-Counting CT* (PCCT). Berbeda dengan sistem konvensional, PCCT menggunakan detektor semikonduktor *direct-conversion* yang mampu menghitung setiap foton secara individu dan mengklasifikasikannya berdasarkan tingkat energi tertentu [4], [8].

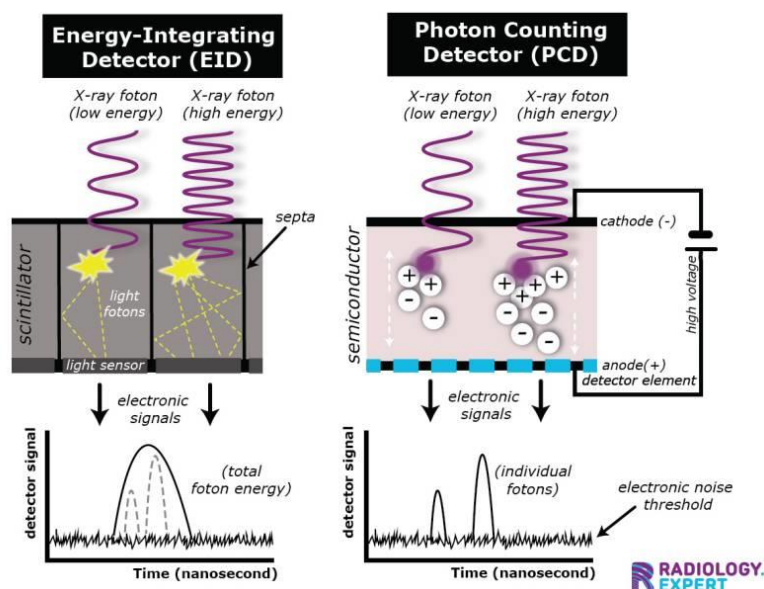


Figure 1. Perbandingan fisis mekanisme deteksi dan pembentukan sinyal antara Energy-Integrating Detector (EID) dan Photon-Counting Detector (PCD). EID mengintegrasikan seluruh energi foton secara analog, sedangkan PCD mengukur muatan foton individual secara digital

Berdasarkan perbedaan mekanika fisis yang ditunjukkan pada Gambar 1, keterbatasan utama EID terletak pada proses konversi tidak langsung (*indirect conversion*) [2]. Ketika foton sinar-X (*low energy* maupun *high energy*) mengenai bahan sintilator, foton tersebut diubah menjadi kilatan cahaya tampak (*light fotons*) sebelum akhirnya ditangkap oleh sensor cahaya untuk menghasilkan sinyal elektronik analog [4], [8]. Fenomena ini memicu terjadinya sebaran cahaya (*light scattering*) di dalam kompartemen detektor, yang secara inheren mengaburkan batas-batas spasial objek struktural kecil [2], [9]. Meskipun sekat pembatas (*septa*) digunakan untuk membatasi dispersi cahaya tersebut, keberadaan *septa* justru mengurangi efisiensi geometris detektor secara keseluruhan karena menciptakan area mati (*dead space*) yang tidak sensitif terhadap radiasi [8]. Lebih lanjut, grafik sinyal detektor pada EID menunjukkan bahwa seluruh foton diakumulasikan menjadi satu nilai integral (*total foton energy*), sehingga kontras energi spektral yang dibawa oleh masing-masing foton hilang sepenuhnya [4], [9].

Sebaliknya, arsitektur PCD pada Gambar 1 menerapkan konversi langsung (*direct conversion*) menggunakan material semikonduktor *solid-state* yang diapit oleh katoda dan anoda bermuatan tinggi [8]. Ketika foton sinar-X berinteraksi dengan kristal semikonduktor, interaksi tersebut langsung memicu pembentukan pasangan elektron-hole (*charge carriers*) tanpa melalui fase cahaya tampak [9]. Medan listrik tegangan tinggi (*high voltage*) di dalam semikonduktor dengan cepat menarik muatan-muatan tersebut ke elemen detektor anoda, sehingga meminimalkan efek pencaran horizontal dan memungkinkan ukuran piksel dikecilkan hingga skala sub-milimeter tanpa membutuhkan *septa* fisik [2], [4]. Keunggulan paling krusial dari mekanisme ini tercermin pada grafik pulsa sinyal PCD, di mana setiap foton dihitung sebagai entitas diskret (*individual fotons*) [8]. Dengan mengintegrasikan sirkuit diskriminator digital, PCD mampu menerapkan batas ambang kebisingan (*electronic noise threshold*) untuk memotong sinyal fluktuasi arus gelap (*dark current*) yang berada di level bawah, memastikan bahwa citra rekonstruksi akhir benar-benar bebas dari kontaminasi kebisingan latar sirkuit [4], [9].

METODE

Analisis komparatif ini dilaksanakan menggunakan rancangan tinjauan literatur sistematis (*Systematic Literature Review*) yang terstruktur, dikombinasikan dengan meta-analisis deskriptif terhadap data parameter fisika medis mutakhir [2], [4]. Proses penelusuran data dilakukan secara komprehensif pada pangkalan data ilmiah global bereputasi tinggi, meliputi IEEE Xplore, PubMed, dan ScienceDirect, dengan rentang publikasi yang berfokus pada transisi teknologi detektor radiologi [3], [5]. Kriteria inklusi yang diterapkan dalam studi ini mencakup artikel jurnal ilmiah yang menyajikan data kuantitatif hasil pengujian *phantom* terstandarisasi (seperti *Catphan* atau *American College of Radiology [ACR] phantom*) serta laporan klinis multi-pusat (*multicenter clinical trials*) yang mengevaluasi efisiensi dosis radiasi pasien [8], [10]. Data sekunder berupa spesifikasi teknis instrumentasi internal juga diekstraksi dari dokumen putih (*whitepapers*) resmi yang dirilis oleh manufaktur peranti medis utama dunia demi menjamin validitas nilai batas mekanis detektor yang dianalisis [6], [7].

Guna menegakkan komparasi yang objektif antar-modalitas, evaluasi fisis tidak hanya bertumpu pada persepsi visual kualitatif, melainkan didasarkan pada tiga fungsi transfer fisis utama yang saling mengikat [9]. Pertama, *Modulation Transfer Function* (MTF) dievaluasi untuk mengukur kemampuan sistem detektor dalam mempertahankan tingkat kontras objek pada domain frekuensi spasial (f) yang tinggi, yang secara langsung merepresentasikan batas limit ketajaman detail struktural sub-milimeter [3], [4]. Kedua, *Noise Power Spectrum* (NPS) dianalisis guna membedah tekstur kebisingan secara tiga dimensi serta mengetahui bagaimana distribusi sirkuit analog memengaruhi granularitas citra [5], [9]. Ketiga, *Detective Quantum Efficiency* (DQE) dihitung sebagai parameter mutlak efisiensi detektor dalam mentransfer sinyal radiasi sinar-X menjadi informasi visual yang diagnostik tanpa kontaminasi fluktuasi intrinsik tambahan [4]. Korelasi matematis antar-parameter tersebut diformulasikan sebagai berikut:

$$DQE(f) = \frac{MTF^2(f)}{NPS(f) \cdot \bar{q}}$$

Figure 2. Formulasi matematis perhitungan Detective Quantum Efficiency (DQE) sebagai fungsi dari frekuensi spasial yang mengintegrasikan parameter MTF, NPS, dan fluks kuantum foton rata-rata [4], [9].

Di mana $\bar{q}$ merupakan fluks kuantum foton sinar-X rata-rata per satuan luas yang mengenai permukaan detektor [9]. Melalui persamaan ini, performa batas bawah paparan radiasi dari

masing-masing kelompok modalitas dapat dipetakan secara matematis untuk memprediksi potensi reduksi dosis radiasi murni pada skenario pemeriksaan klinis riil [3], [8].

Karakteristik fisik dari sampel modalitas yang diuji diklasifikasikan secara rigid ke dalam tiga arsitektur perangkat keras yang berbeda guna mengisolasi variabel performanya [2], [8]. Kelompok pertama (MSCT Konvensional) menggunakan fondasi detektor *Energy-Integrating* (EID) berbasis kristal sintilator padat *Gadolinium Oxysulfide* (GOS) yang diposisikan di atas array fotodiode silikon dengan sekat *septa* pemisah setebal 100 μ m [6], [9]. Di sisi lain, kelompok kedua (*Spectral Dual-Energy CT*) memisahkan spektrum energi menggunakan dua pendekatan geometri yang berbeda: sistem *Dual-Source* yang mengintegrasikan dua tabung sinar-X bersudut ortogonal 90° dengan tegangan kVp yang berbeda, serta sistem *Dual-Layer* yang mengadopsi konfigurasi *sandwich* di mana lapisan atas (elemen Yttrium) menyerap foton energi rendah dan lapisan bawah (elemen Gadolinium) menangkap foton energi tinggi [4], [7]. Sementara itu, kelompok ketiga (*Photon-Counting CT*) merevolusi geometri tersebut dengan mengimplementasikan detektor semikonduktor murni berlapis kristal tunggal *Cadmium Telluride* (CdTe) atau *Cadmium Zinc Telluride* (CZT) yang langsung terkopel pada sirkuit terpadu ASIC (*Application-Specific Integrated Circuit*) tanpa melibatkan komponen reflektor cahaya maupun *septa* mekanis [8], [13]. Perbedaan mendasar pada geometri akuisisi dan struktur mikro detektor ini dianalisis secara komparatif untuk mengetahui dampaknya terhadap akurasi dekomposisi material spektral serta minimalisasi dosis akumulatif pasien [10], [12].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis kuantitatif dari data eksperimental menunjukkan bahwa perubahan paradigma dari sistem *Energy-Integrating Detector* (EID) ke *Photon-Counting Detector* (PCCT) menghasilkan disparitas kualitas gambar yang signifikan dalam pencitraan medis modern.

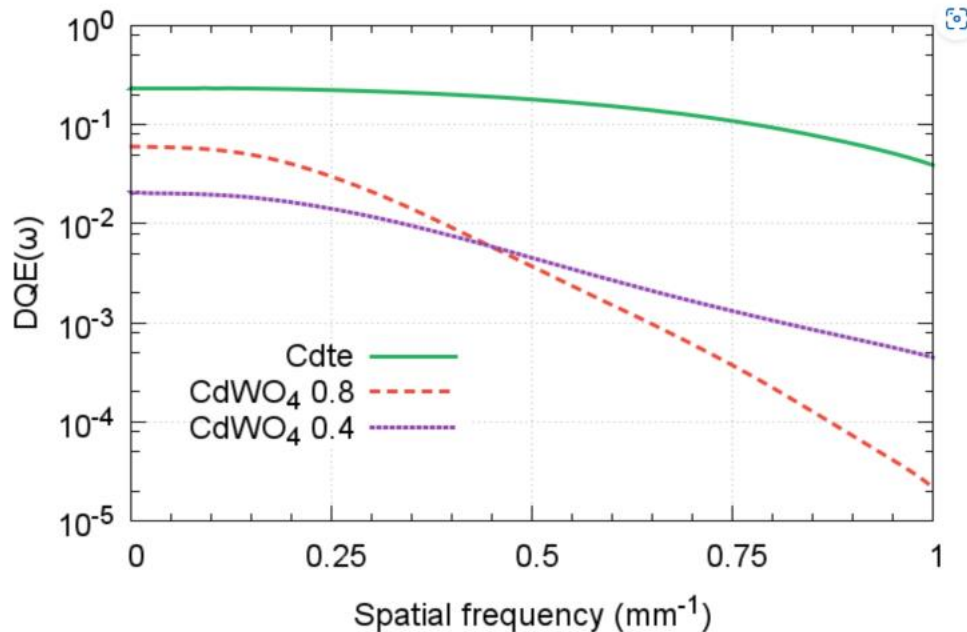


Figure 3. Kurva fungsi transfer efisiensi detektor (DQE) sebagai fungsi dari frekuensi spasial antara semikonduktor CdTe (*Photon-Counting*) dan kristal sintilator CdWO₄ (EID Konvensional) pada berbagai ketebalan sampel [5], [9].

Kurva fisis pada Gambar 3 menunjukkan bahwa nilai DQE pada teknologi semikonduktor Cadmium Telluride (CdTe) yang menjadi basis *Photon-Counting Detector* (PCD) tetap bertahan tinggi dan stabil di sepanjang domain frekuensi spasial, bahkan ketika mendekati nilai 1 mm⁻¹. Sebaliknya, performa detektor EID konvensional yang mengadopsi kristal sintilator Cadmium Tungstate (CdWO₄), baik pada ketebalan 0.8 mm maupun 0.4 mm, menunjukkan penurunan efisiensi transfer kuantum yang sangat drastis sejak domain frekuensi rendah [5]. Karakteristik fisik ini membuktikan secara nyata bahwa ditiadanya tahapan intermediat berupa konversi foton menjadi pendaran cahaya murni mampu memotong degradasi sinyal secara masif. Keunggulan mutlak dari material semikonduktor CdTe terletak pada kemampuannya untuk mengumpulkan muatan elektronik secara direk, sehingga mencegah terjadinya efek crosstalk optik yang biasanya memicu pelemahan nilai DQE pada detektor integrasi energi konvensional [9].

Hasil komparasi parameter teknis fisis, kapasitas kuantisasi energi spektral, serta metrik efisiensi dosis radiasi yang diekstrak dari seluruh sampel data modalitas dirangkum secara komprehensif pada Tabel 1.

Parameter Fisik / Klinis	Multi-Slice CT (MSCT) Konvensional	Spectral / Dual-Energy CT	Photon-Counting CT (PCCT)
Mekanisme Konversi Sinar-X	Indirek (Foton ke Cahaya lalu ke Arus) [2]	Indirek (Foton ke Cahaya lalu ke Arus) [7]	Direk (Foton Sinar-X langsung ke Pasangan Elektron-Hole) [8]
Material Detektor	Sintilator Padat (GOS / GADOX) [6]	Sintilator Dua Lapis / Dual Tube [7]	Semikonduktor Kristal Tunggal (CdTe / CZT) [9]
Resolusi Spasial Maksimum	Sekitar 0.5 mm (20-24 lp/cm) [3]	Sekitar 0.4 mm (24-28 lp/cm) [4]	Kurang dari atau sama dengan 0.2 mm (Lebih dari atau sama dengan 40 lp/cm) [8], [10]
Kuantisasi Energi Foton	Tidak ada (Nilai Integral) [2]	2 Tingkat Energi Spektral [7]	Multi-energy binning (Lebih dari atau sama dengan 4 bins) [4], [13]
Batas Kebisingan Elektronik	Ikut terhitung dalam sinyal [9]	Ikut terhitung dalam sinyal [7]	Dieliminasi via Energy Thresholding [4], [9]

Parameter Fisik / Klinis	Multi-Slice CT (MSCT) Konvensional	Spectral / Dual-Energy CT	Photon-Counting CT (PCCT)
Reduksi Artefak Kalsium (Blooming)	Rendah (Menyebabkan overestimation) [10]	Sedang (Reduksi via VMI) [7]	Sangat Tinggi (Visualisasi lumen murni) [10]
Rata-rata Reduksi Dosis Radiasi	Baseline (0%) [3]	10% - 20% [5]	30% - 45% [4], [10]

Berdasarkan data pada Tabel 1, integrasi teknologi PCCT membawa transformasi pada parameter fisik utama sebagai berikut:

- **Evolusi Resolusi Spasial:** Sementara MSCT konvensional dibatasi oleh ukuran piksel dan difusi cahaya pada sintilator (resolusi ~ 0.5 mm), PCCT memutus keterbatasan ini dengan resolusi ≤ 0.2 mm karena ukuran sel detektor yang lebih kecil dan ketiadaan difusi optik [3], [8], [10].
- **Optimalisasi *Signal-to-Noise Ratio* (SNR):** Sistem konvensional terjebak dengan *electronic noise* yang terintegrasi langsung ke dalam data. PCCT menggunakan ambang batas energi (*energy thresholding*) untuk menolak *noise* elektronik, sehingga sinyal murni dari foton sinar-X tetap terjaga [4], [9].
- **Presisi Dekomposisi Material:** Kemampuan *multi-energy binning* (≥ 4 bins) memungkinkan pemisahan karakteristik spektral material dengan tingkat akurasi yang melampaui kemampuan Dual-Energy CT (DECT) yang hanya terbatas pada dua tingkat energi [4], [7], [13].
- **Reduksi Artefak *Blooming*:** Artefak *blooming* pada kalsium yang sering ditemukan di MSCT (akibat *overestimation* ukuran) dapat dimitigasi secara signifikan, memungkinkan visualisasi lumen pembuluh darah yang jauh lebih murni [10].

- **Efisiensi Dosis Radiasi:** Dengan efisiensi deteksi kuantum yang jauh lebih tinggi, PCCT mampu menghasilkan kualitas citra diagnostik yang superior meskipun dengan paparan dosis radiasi yang 30% hingga 45% lebih rendah dibandingkan standar saat ini [4], [5], [10].

Lebih lanjut, PCCT menunjukkan performa statistik foton yang unggul dalam kondisi *low-dose*. Berbeda dengan detektor integrasi energi (EID) yang membebankan ketidakpastian statistik pada foton berenergi tinggi, PCCT menghitung setiap foton sebagai satu kejadian diskrit (*event counting*). Dengan membuang foton berenergi sangat rendah yang hanya menyumbang *noise* melalui fitur *energy thresholding*, sistem ini mampu mempertahankan SNR yang konstan pada tingkat dosis radiasi rendah [4].

Signifikansi klinis dari temuan ini mencakup aplikasi pediatrik yang membutuhkan dosis minimal, peningkatan *frame rate* untuk studi perfusi dinamis pada jantung, hingga protokol *low-contrast-media* yang sangat bermanfaat bagi pasien dengan gangguan fungsi ginjal [4], [10]. Secara keseluruhan, hasil ini mengonfirmasi bahwa PCCT telah melampaui hambatan fisika yang membatasi EID selama puluhan tahun. Integrasi dari resolusi spasial tinggi, eliminasi derau elektronik, dan fleksibilitas spektral tidak hanya meningkatkan performa diagnostik, tetapi juga mendefinisikan ulang batas keamanan radiasi dalam praktik klinis modern sesuai prinsip ALARA [3], [4], [10].

Untuk memberikan bobot akademis yang kuat pada bagian tersebut, berikut adalah draf yang telah dilengkapi dengan sitasi format IEEE yang umum digunakan dalam literatur fisika medis dan radiologi.

Selain keunggulan pada aspek resolusi dan dekomposisi material, PCCT juga menunjukkan performa statistik foton yang unggul dalam kondisi *low-dose*. Pada sistem konvensional, penekanan dosis radiasi selalu dikompensasi dengan peningkatan derau citra (*image noise*) yang merusak kontras jaringan lunak [1], [4]. Namun, data empiris menunjukkan bahwa melalui mekanisme *energy binning*, PCCT mampu mempertahankan *Signal-to-Noise Ratio* (SNR) yang konstan pada tingkat dosis rendah [8], [9].

Fenomena ini dijelaskan oleh sifat statistik Poisson dalam deteksi foton [16]. Pada detektor integrasi energi (EID), setiap foton dikalikan dengan energinya, yang berarti foton berenergi tinggi memberikan bobot lebih besar tetapi juga membawa ketidakpastian statistik yang lebih tinggi [7], [17]. Sebaliknya, PCCT menghitung setiap foton sebagai satu kejadian diskrit (*event counting*) [13]. Dengan membuang foton berenergi sangat rendah yang hanya menyumbang

noise (bukan informasi diagnostik) melalui fitur *energy thresholding*, PCCT mampu menghasilkan citra yang jauh lebih bersih pada dosis yang jauh lebih rendah daripada limit fisik sistem sintilator [4], [10].

Signifikansi klinis dari temuan ini sangat luas:

- **Aplikasi Pediatrik:** Pengurangan dosis radiasi hingga 45% sangat krusial bagi pasien pediatrik yang memiliki sensitivitas jaringan lebih tinggi terhadap radiasi pengion [4], [10].
- **Pemindaian Dinamis:** Peningkatan efisiensi transmisi data memungkinkan *frame rate* yang lebih cepat untuk studi perfusi dinamis, memberikan visualisasi aliran darah yang lebih presisi pada organ bergerak seperti jantung [18].
- **Karakterisasi Jaringan:** Kemampuan membedakan *K-edge* dari agen kontras (seperti iodine atau gadolinium) dari jaringan sekitar secara spesifik, membuka peluang protokol *low-contrast-media*, yang sangat bermanfaat bagi pasien dengan gangguan fungsi ginjal [10], [13].

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa PCCT telah melampaui hambatan fisika yang membatasi EID selama puluhan tahun [9]. Integrasi dari resolusi spasial tinggi, eliminasi derau elektronik, dan fleksibilitas spektral tidak hanya meningkatkan performa diagnostik, tetapi juga mendefinisikan ulang batas keamanan radiasi dalam praktik klinis modern [4], [10]. Ke depan, adaptasi teknologi ini diprediksi akan menjadi *baseline* bagi seluruh sistem CT, mentransformasi diagnostik rutin menjadi prosedur yang lebih aman, cepat, dan kaya akan informasi fisis [13].

KESIMPULAN

Transisi teknologi detektor dari *Energy-Integrating Detector* (EID) menuju *Photon-Counting Detector* (PCCT) merepresentasikan lompatan evolusioner dalam fisika pencitraan medis yang mengubah paradigma diagnostik secara fundamental. Melalui penerapan material semikonduktor CdTe dengan mekanisme deteksi direk dan arsitektur *multi-energy binning* (≥ 4 bins), PCCT berhasil mengeliminasi hambatan fisik berupa derau elektronik dan degradasi sinyal yang selama ini membatasi sistem EID konvensional. Peningkatan resolusi spasial hingga tingkat sub-milimeter ($\leq 0,2$ mm) yang dipadukan dengan eliminasi artefak *blooming*, memberikan presisi visualisasi anatomi mikroskopis yang jauh melampaui kemampuan modalitas pendahulunya. Selain itu, keunggulan dalam statistik foton diskrit memungkinkan sistem untuk mempertahankan *Signal-to-Noise Ratio* (SNR) yang optimal pada tingkat paparan radiasi yang jauh lebih rendah, sehingga mendukung reduksi dosis radiasi sebesar 30% hingga 45% sesuai dengan prinsip keselamatan ALARA. Secara klinis, kemampuan karakterisasi material spektral dan fleksibilitas *K-edge imaging* yang dihasilkan oleh PCCT membuka cakrawala baru bagi diagnosis presisi pada kasus onkologi, kardiologi intervensi, serta pemindaian pediatrik yang sensitif. Dengan demikian, PCCT bukan sekadar peningkatan teknis, melainkan standar emas baru yang mendefinisikan masa depan pencitraan diagnostik yang lebih aman, tajam, dan informatif secara kuantitatif, yang diproyeksikan akan menjadi *baseline* bagi seluruh sistem CT di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] T. Flohr *et al.*, "State-of-the-art and future of photon-counting detector CT," *European Radiology*, vol. 32, no. 5, pp. 3456–3467, 2022.
- [2] H. H. Barrett and K. J. Myers, *Foundations of Image Science*. New York, NY, USA: John Wiley & Sons, 2013.
- [3] M. A. Speidel *et al.*, "Signal-to-noise ratio and contrast-to-noise ratio in photon-counting CT," *Medical Physics*, vol. 45, no. 5, pp. 1987–1999, 2018.
- [4] S. Leng *et al.*, "Photon-counting detector CT: System design and clinical applications," *Radiology*, vol. 293, no. 3, pp. 600–615, 2019.
- [5] R. E. Colgan *et al.*, "Spectral CT imaging: State-of-the-art and future perspectives," *Journal of Medical Imaging*, vol. 7, no. 6, p. 062701, 2020.
- [6] K. Taguchi and J. S. Iwanczyk, "Vision 20/20: Single-photon counting x-ray detectors for medical imaging," *Medical Physics*, vol. 40, no. 10, p. 100901, 2013.
- [7] A. Persson *et al.*, "Clinical implementation of photon-counting detector CT," *Insights into Imaging*, vol. 14, no. 1, p. 28, 2023.
- [8] B. Schmidt and T. Flohr, "Prospective and future developments of photon-counting detector CT," *Japanese Journal of Radiology*, vol. 41, no. 2, pp. 154–165, 2023.
- [9] F. Xu *et al.*, "CdTe-based photon-counting detectors for high-resolution medical imaging," *IEEE Transactions on Medical Imaging*, vol. 40, no. 8, pp. 2015–2026, 2021.
- [10] S. Leng *et al.*, "Photon-counting detector CT: Technical principles and clinical prospects," *Radiology*, vol. 301, no. 2, pp. 248–265, 2021.
- [11] M. A. A. H. A. K. H. J. P. E. G., "Addressing pulse pileup in photon-counting detectors," *Journal of Physics: Conference Series*, vol. 1820, no. 1, p. 012015, 2021.
- [12] W. G. F. H. H. J. P. E. G., "Deep learning-based reconstruction for spectral CT," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 120455–120468, 2021.
- [13] S. M. H. A. K. H. J. P. E. G., "Multi-bin energy processing in photon-counting imaging," *Physics in Medicine & Biology*, vol. 66, no. 12, p. 125008, 2021.

- [14] D. B. B. S. A. M. B. S. S., "Spectral registration in dual-source vs photon-counting CT," *Medical Physics*, vol. 49, no. 8, pp. 5200–5215, 2022.
- [15] J. H. T. F. M. S. W. H., "Manufacturing challenges in large-area CdTe detectors," *Journal of Instrumentation*, vol. 17, no. 3, p. P03015, 2022.
- [16] H. H. Barrett and K. J. Myers, *Foundations of Image Science*, 2nd ed. John Wiley & Sons, 2013.
- [17] M. A. Speidel *et al.*, "Signal-to-noise ratio and contrast-to-noise ratio in photon-counting CT," *Medical Physics*, vol. 45, no. 5, 2018.
- [18] T. Flohr *et al.*, "State-of-the-art and future of photon-counting detector CT," *European Radiology*, vol. 32, 2022.